

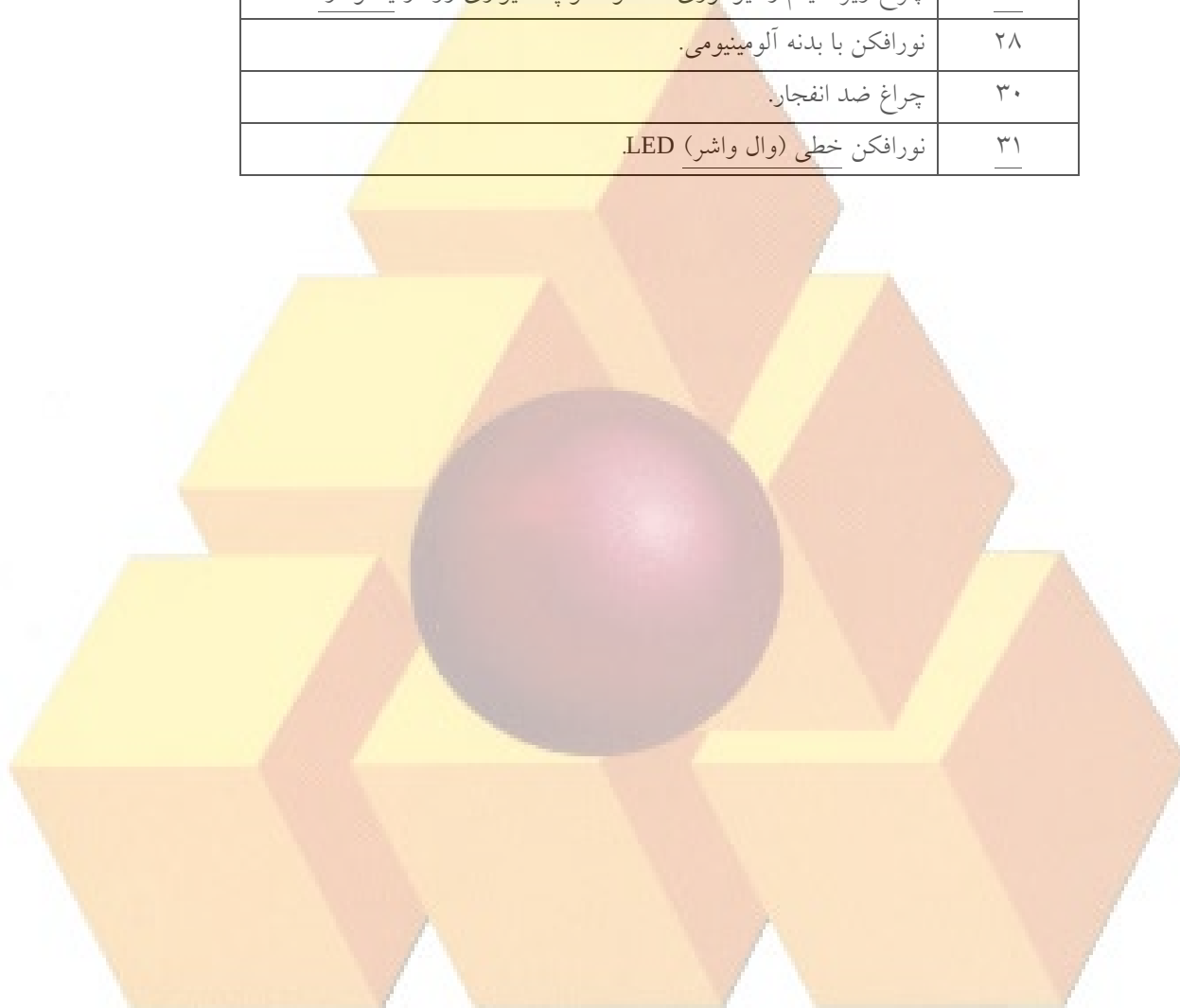
فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI، INSO و یا بین‌المللی همچون IEC و ENEC باشند.
۲. منظور از چراغ‌های اضطراری نشان (Maintained) در گروه ۲۳، چراغی است که به صورت دائم روشن است. یعنی در زمان وجود برق از خط نرمال تغذیه شده و در زمان قطع برق از خط برق اضطراری با باتری تغذیه می‌کند.
۳. منظور از چراغ‌های اضطراری نشان (Non-Maintained) در گروه ۲۳، چراغی است که فقط در حالت اضطراری و قطع برق روشن می‌شود. یعنی در زمان موجود برق این چراغ خاموش بوده و تنها در زمان قطع برق اضطراری با باتری تغذیه می‌کند.
۴. هزینه بالاست، جرقه زن و خازن برای تمام چراغ‌های نورافکن با لامپ بخار سدیم یا متال هالاید مندرج در این فصل در بهای ردیف منظور شده است.
۵. می‌بایست حداقل ضریب توان برای چراغ‌های مندرج در این فصل، ۰/۹ باشد.
۶. لازم است درایورها و شامل حفاظت‌های Short Circuit Protection، Over Load protection و No Load Protection براساس استانداردهای IEC62384 یا INSO 16075 و IEC 61347-2-13 یا INSO 7644-2-13 و IEC 61347-2-3 یا ISIRI 61347-2-3 باشند.
۷. در چراغ‌های LED اولاً باید THD کمتر از ۲۵ درصد باشد. ثانیاً فلیکر (Flicker) درایور در این نوع چراغ‌ها باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
۸. در چراغ‌های اتاق عمل و نگاتوسکوپ لازم است، بالاست الکترونیکی یا درایور چراغ‌ها دارای استاندارد تداخل الکترومغناطیسی (EMI) باشند.
۹. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰ هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰ هزار ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است.
۱۰. در چراغ‌های LED، لازم است ماژول دارای استاندارد IEC62717 یا استانداردهای INSO 11721 و INSO 21006 باشد.
۱۱. چنانچه نورافکن‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ وات از نوع غیر متقارن باشند، ۳ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.
۱۲. چنانچه نورافکن ۱۰۰۰ وات (متقارن و غیر متقارن) دارای لامپ متال هالاید باشند، ۳ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه خواهد شد.
۱۳. چنانچه در ردیف‌های این فصل چراغ از نوع LED باشد، برای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری، ۵ درصد اضافه بها منظور خواهد شد.
۱۴. چنانچه در ردیف‌های این فصل چراغ از نوع LED باشد، برای هر ۱ درصد افزایش بهره نوری، ۱ درصد اضافه بها منظور خواهد شد.
۱۵. منظور از چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های فهرست بها، چراغ‌هایی است که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد.
۱۶. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۲۱	چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمان‌های مرتفع.
۲۳	چراغ نشان (sign).
۲۴	چراغ اتاق عمل روکار.
۲۵	چراغ اتاق عمل توکار.
۲۶	چراغ ویژه فیلم رادیو لوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار.
۲۸	نورافکن با بدنه آلومینیومی.
۳۰	چراغ ضد انفجار.
۳۱	نورافکن خطی (وال و اشتر) LED.



فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۲۱۰۱	چراغ آگاه کننده قرمز برای ساختمان‌های مرتفع با درجه حفاظت حداقل IP65 بطور کامل، با شیشه مقاوم در مقابل حرارت یا حباب پلی‌کربنات تزریقی مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش با یک عدد لامپ کم مصرف ۱۸ وات یا لامپ LED مناسب، تسمه اتصال، بدون تابلوی فرمان مربوطه و بدون پایه.	عدد			
۰۵۲۳۰۱	چراغ راه پله ویژه روشن کردن کف، افقی یا عمودی، از نوع دیواری توکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۴,۲۲۷,۰۰۰		
۰۵۲۳۰۴	چراغ نشان (Sign)، راهنما (خروج) روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزی یا پلی‌کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک یا پلی‌کربنات.	عدد	۶,۴۵۰,۰۰۰		
۰۵۲۳۰۵	چراغ اضطراری نشان (Sign)، روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه با بدنه فلزی یا پلی‌کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک یا پلی‌کربنات Maintained با باتری پشتیبان سه ساعته.	عدد	۱۵,۲۰۲,۰۰۰		
۰۵۲۳۰۷	چراغ اضطراری نشان (Sign)، روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی یا پلی‌کربنات و صفحه روی چراغ از ورق اکریلیک یا پلی‌کربنات Non-Maintained با باتری پشتیبانی سه ساعته.	عدد	۱۵,۲۰۲,۰۰۰		
۰۵۲۵۰۳	چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکریلیک شیری یا پریسماتیک مجهز به فریم آلومینیوم، دارای IP43 و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T8	عدد	۹,۴۸۲,۰۰۰		
۰۵۲۵۰۶	چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکریلیک شیری یا پریسماتیک مجهز به فریم آلومینیوم، دارای IP43 و با دو عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T5	عدد	۱۲,۲۲۳,۰۰۰		
۰۵۲۵۰۷	چراغ اتاق عمل توکار با بدنه فلزی و حباب از ورق آکریلیک شیری یا پریسماتیک یا ورق پلی استایرن مجهز به فریم آلومینیوم، LED، دارای IP43، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۲۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات.	عدد	۱۵,۱۳۵,۰۰۰		

فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۲۶۰۷	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکرلیک شیری باکلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، با قاب رویی استنلس استیل، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع یک خانه.	عدد			
۰۵۲۶۰۸	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکرلیک شیری باکلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع دو خانه.	عدد	۱۶,۱۰۳,۰۰۰		
۰۵۲۶۰۹	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکرلیک شیری باکلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع سه خانه.	عدد	۲۳,۴۹۸,۰۰۰		
۰۵۲۶۱۰	چراغ ویژه فیلم رادیولوژی (نگاتوسکوپ) دیواری روکار یا توکار با بدنه فلزی و حباب آکرلیک شیری باکلید قطع و وصل و نگهدارنده فیلم، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، از نوع چهار خانه.	عدد	۳۰,۸۹۳,۰۰۰		
۰۵۲۸۰۱	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۷۰ وات بخار سدیم و با درجه حفاظت IP54	عدد	۱۴,۶۲۲,۰۰۰		
۰۵۲۸۰۲	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۱۵۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP54	عدد	۱۵,۶۴۲,۰۰۰		
۰۵۲۸۰۳	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۲۵۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP54	عدد	۱۸,۹۳۷,۰۰۰		
۰۵۲۸۰۴	نورافکن با بدنه آلومینیوم دایکست شده، رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۴۰۰ وات بخار سدیم یا متال و با درجه حفاظت IP54	عدد	۱۷,۱۶۸,۰۰۰		
۰۵۲۸۰۶	نورافکن با بدنه آلومینیوم اکستروود شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۱۰۰۰ وات بخار سدیم و با درجه حفاظت IP65	عدد	۵۱,۷۸۴,۰۰۰		
۰۵۲۸۰۷	نورافکن با بدنه آلومینیوم اکستروود شده، شیشه سکوریت، با یک عدد لامپ ۲۰۰۰ وات بخار سدیم و با درجه حفاظت IP65	عدد	۷۷,۱۰۲,۰۰۰		

فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۲۸۱۷	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۱۲,۵۸۲,۰۰۰		
۰۵۲۸۱۸	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۱۶,۷۵۷,۰۰۰		
۰۵۲۸۱۹	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۱۹,۲۶۳,۰۰۰		
۰۵۲۸۲۰	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۲۲,۰۱۷,۰۰۰		
۰۵۲۸۲۱	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۲۲,۲۳۸,۰۰۰		
۰۵۲۸۲۲	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۲۳,۸۰۲,۰۰۰		
۰۵۲۸۲۳	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۲۶,۵۲۱,۰۰۰		
۰۵۲۸۲۴	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۲۶,۵۲۱,۰۰۰		
۰۵۲۸۲۵	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۲۹,۲۲۰,۰۰۰		

فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۲۸۳۰	نورافکن LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروود، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65	عدد	۱۲,۵۸۲,۰۰۰		
۰۵۳۰۰۱	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone 1 با نوع حفاظت EExed، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت IP66 و با دو عدد لامپ ۱۸ وات T8	عدد	۵۳,۸۸۲,۰۰۰		
۰۵۳۰۰۲	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone 1 با نوع حفاظت EExed، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با سوئیچ حفاظتی، با درجه حفاظت IP66 و با دو عدد لامپ ۳۶ وات T8	عدد	۶۳,۲۸۸,۰۰۰		
۰۵۳۰۰۴	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone 1 با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکاست یا زاماک، رفلکتور از نوع ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP65 و با دو عدد لامپ ۱۸ وات T8	عدد	۳۶,۴۳۶,۰۰۰		
۰۵۳۰۰۵	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone 1 با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکاست یا زاماک، رفلکتور از نوع ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP65 و با دو عدد لامپ ۳۶ وات T8	عدد	۴۰,۰۰۶,۰۰۰		
۰۵۳۰۰۷	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone 2 با نوع حفاظت EExnA، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش، با درجه حفاظت IP65 و با دو عدد لامپ ۱۸ وات T8	عدد	۲۹,۲۷۱,۰۰۰		

فصل پنجم. چراغ‌های مخصوص
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۳۰۰۸	چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone2 با نوع حفاظت EExnA، با بدنه پلی استر تقویت شده (GRP) یا استنلس استیل، رفلکتور از نوع پلی‌کربنات یا ورق فلزی رنگ شده و حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش، با درجه حفاظت IP65 و با دو عدد لامپ ۳۶ وات T8	عدد	۳۲,۷۴۳,۰۰۰		
۰۵۳۰۱۰	چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شارنوری حداقل ۳۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، برای Zone1 با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک، دارای حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP65	عدد	۶۷,۰۱۱,۰۰۰		
۰۵۳۰۱۱	چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شارنوری حداقل ۳۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، برای Zone2 با نوع حفاظت EExd، با بدنه آلومینیوم دایکست یا زاماک، دارای حباب از نوع پلی‌کربنات شفاف مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش یا شیشه سکوریت، با درجه حفاظت IP65	عدد	۶۱,۹۱۱,۰۰۰		
۰۵۳۱۰۶	نورافکن خطی (وال واشِر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۶۵۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 و دمای رنگ نور ۳۰۰۰ درجه کلوین.	عدد	۸,۶۵۲,۰۰۰		
۰۵۳۱۰۷	نورافکن خطی (وال واشِر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 و دمای رنگ نور ۳۰۰۰ درجه کلوین.	عدد	۱۰,۳۵۰,۰۰۰		
۰۵۳۱۰۸	نورافکن خطی (وال واشِر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰ لومن و بهره نوری ۷۵ لومن بر وات، با درجه حفاظت حداقل IP65 و دمای رنگ نور ۳۰۰۰ درجه کلوین.	عدد	۱۱,۹۶۰,۰۰۰		